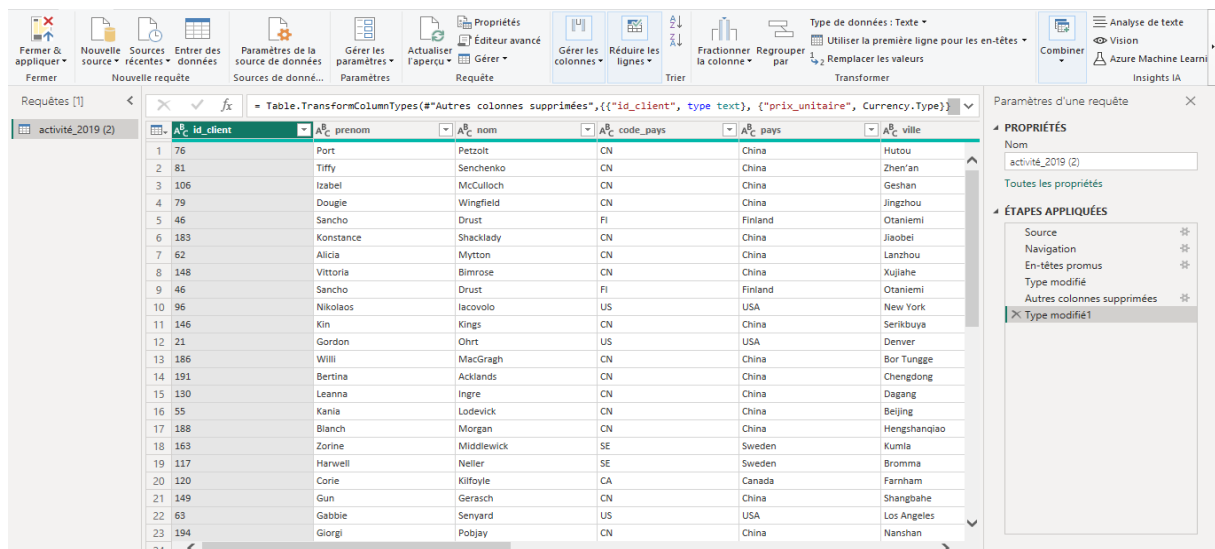
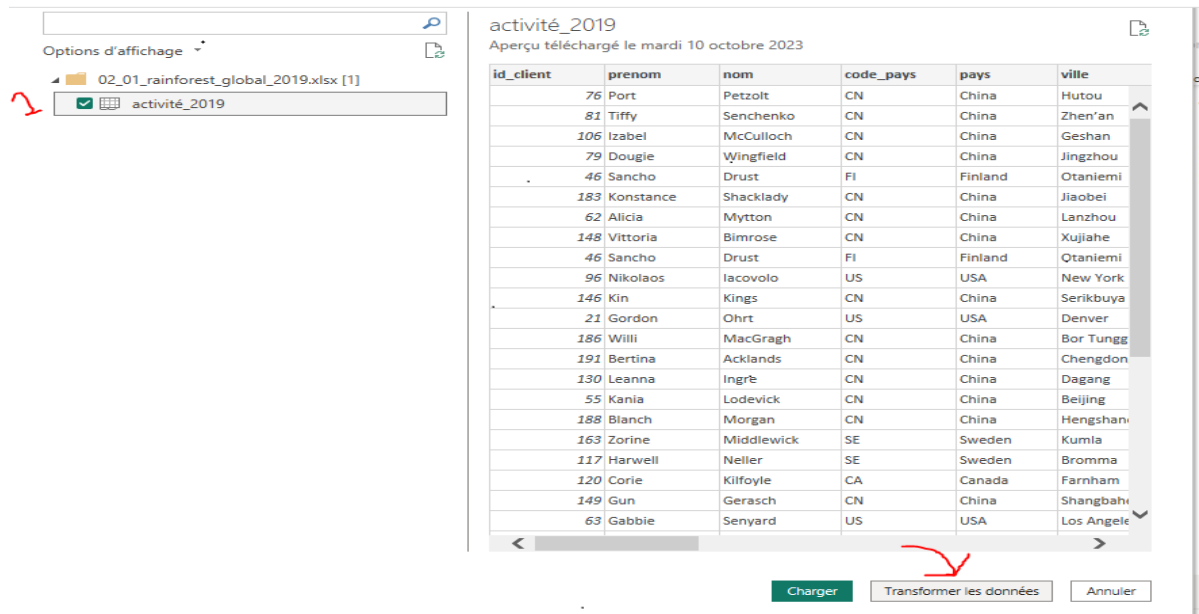
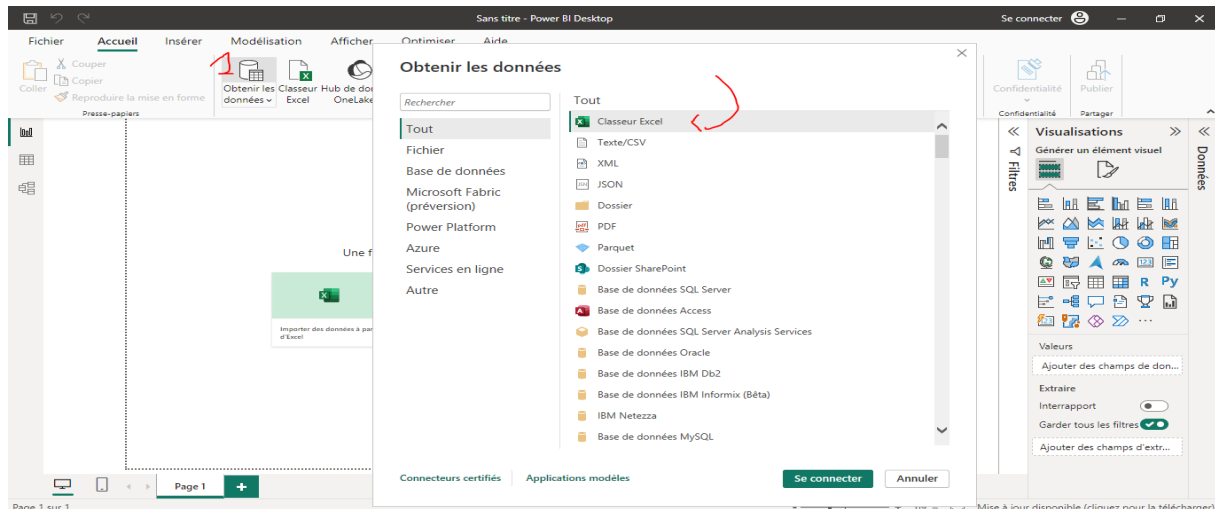


Création de Dashboard Impactant dans Power BI : De la Connexion aux Données à la Visualisation Interactive.

Partie : 1

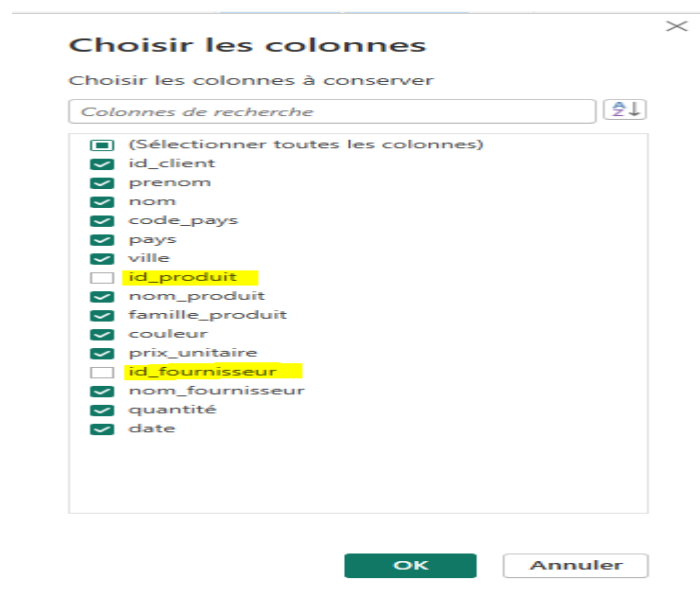
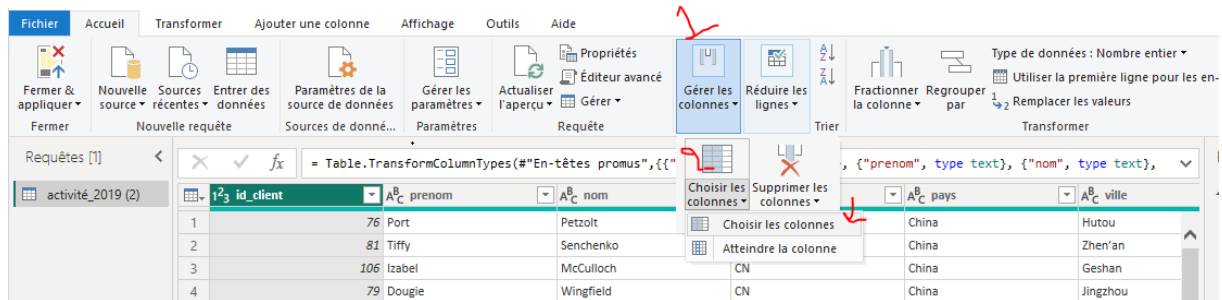
- **DataSet utilisé dans cet atelier :** rainforest_global_2019
- **Les étapes de cet atelier :**
 - **Préparation des données :**
 - Exploration initiale du jeu de données.
 - Gestion des valeurs manquantes et des doublons.
 - Transformation des données pour l'analyse.
 - Création de mesures clés pour des indicateurs spécifiques.
 - **Visualisation avec Power BI :**
 - Connexion du jeu de données à Power BI.
 - Création de tableaux de bord interactifs.
 - Utilisation des fonctionnalités de Power BI pour générer des insights.
- **Objectifs :**
 - Comprendre les caractéristiques du jeu de données "rainforest_global_2019".
 - Préparer les données de manière à les rendre propices à une analyse approfondie.
 - Utiliser Power BI pour créer des visualisations percutantes et des tableaux de bord informatifs.

1. Dans la première étape, nous procéderons à l'exportation des données contenues dans un fichier Excel.



2. Préparation des données

- **Power BI Query** est l'éditeur de requêtes intégré à Power BI, permettant la transformation, le nettoyage et la préparation des données avant leur visualisation, offrant ainsi une interface conviviale pour structurer les jeux de données.
- **Suppression de Colonnes Non Essentielles.**
Nous procéderons à l'élimination de deux colonnes "id_produit" et "id_fournisseur", étant donné qu'elles ne revêtent pas d'importance particulière pour notre analyse. Les noms des produits et des fournisseurs sont déjà inclus, et nous préférons éviter l'intégration d'identifiants superflus.



- **Modification des Types de Données**

	1 ² 3	id_client	A ^B C	prenom
1	1.2	Nombre décimal		
2	\$	Nombre décimal fixe		
3	1 ² 3	Nombre entier		
4	%	Pourcentage		
5	📅	Date/Heure		
6	📅	Date		
7	🕒	Heure		
8	🌐	Date/Heure/Fuseau horaire		
9	🕒	Durée		
10				
11	A ^B C	Texte		
12	✓✗	Vrai/Faux		
13	📄	Binaire		
14				
15				
16		55		Kania
17		188		Blanch
18		163		Zorine
19		117		Harwell
20		120		Corie

	1 ² 3	prix_unitaire	A ^B C	nom_fournisseur
1.2	Nombre décimal			
\$	Nombre décimal fixe			
1 ² 3	Nombre entier			
%	Pourcentage			
📅	Date/Heure			
📅	Date			
🕒	Heure			
🌐	Date/Heure/Fuseau horaire			
🕒	Durée			
A ^B C	Texte			
✓✗	Vrai/Faux			
📄	Binaire			
		19		Hoeger Group
		80		Rath-Bosco
		71		Abshire, Funk and Davis
		47		Wolf LLC
		19		Kozey, Hills and Champlin

- **Gestion des valeurs manquantes et des doublons.**

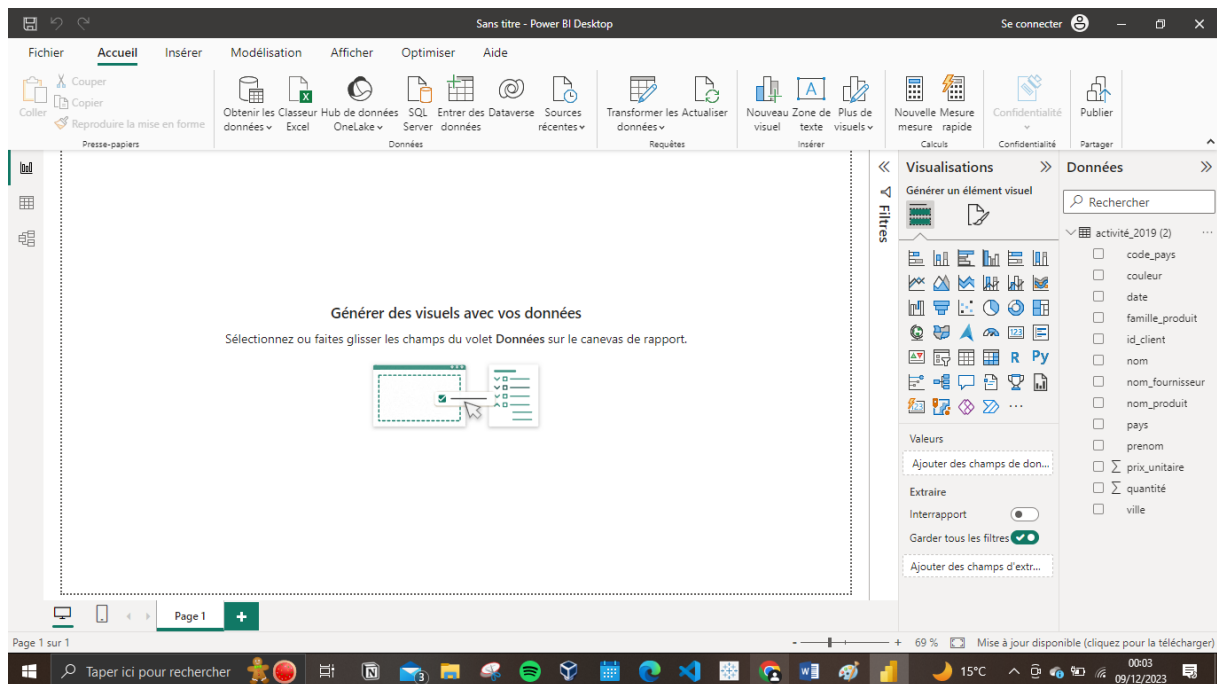
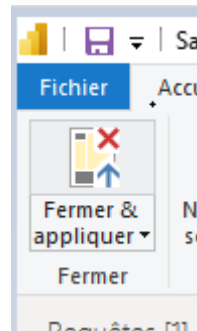
Fichier	Accueil	Transformer	Ajouter une colonne	Affichage	Outils	Aide
Fermer & appliquer	Nouvelle source	Sources récentes	Entrer des données	Paramètres de la source de données	Gérer les paramètres	Actualiser l'aperçu
						Propriétés
						Gérer
						Gérer les colonnes
						Réduire les lignes
						Fractionner la colonne
						Regrouper par
						Utiliser la première ligne pour les en-têtes
						Remplacer les valeurs

Requêtes [1]		A ^B C	id_client	A ^B C	prenom	A ^B C	nom	A ^B C	pays	A ^B C	ville
1	76	Port	Petzolt	CN							Hutou
2	81	Tiffany	Senchenko	CN							Zhen'an
3	106	Izabel	McCulloch	CN							Geshan
4	79	Dougie	Wingfield	CN							Jingzhou
5	46	Sancho	Drust	FI							Otaniemi
6	183	Konstance	Shacklady	CN							Jiaobei
7	62	Alicia	Mytton	CN							Lanzhou
8	148	Vittoria	Bimrose	CN							Xujiahe
9	46	Sancho	Drust	FI							Otaniemi

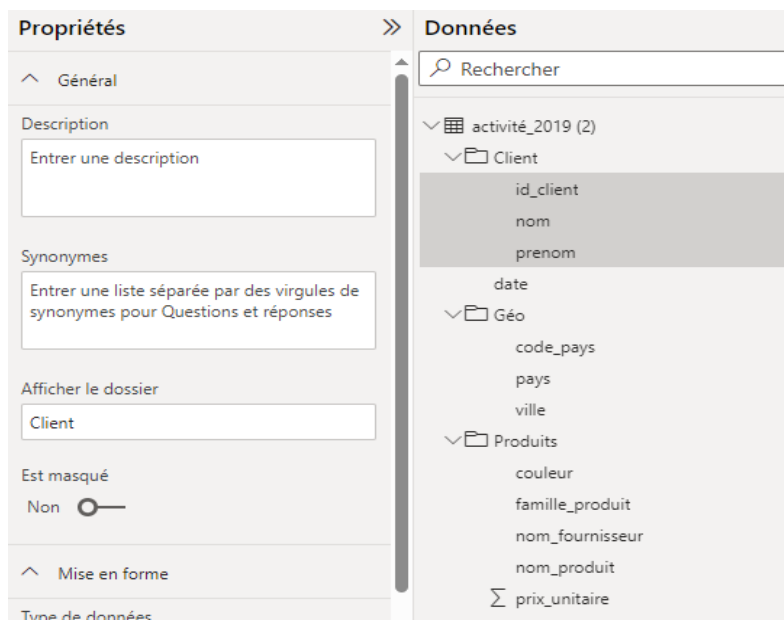
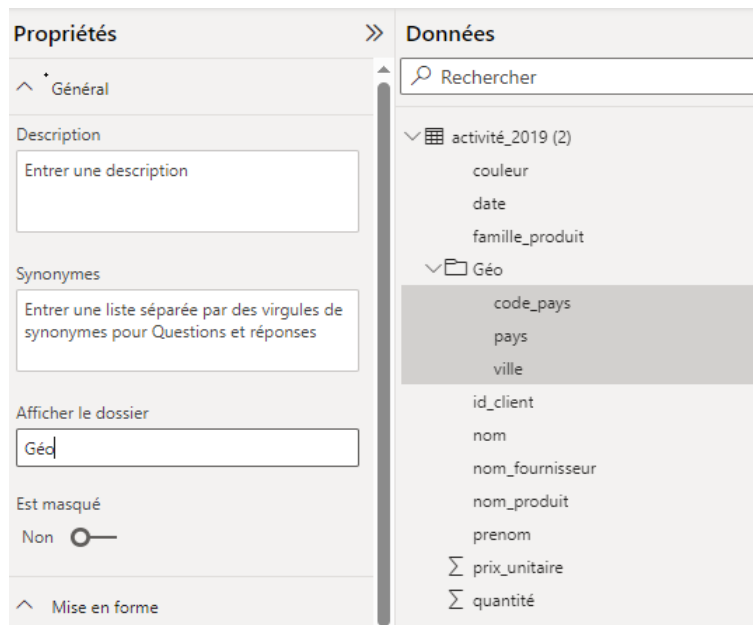
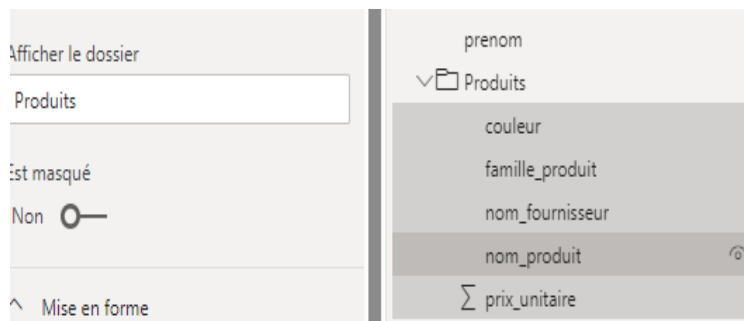
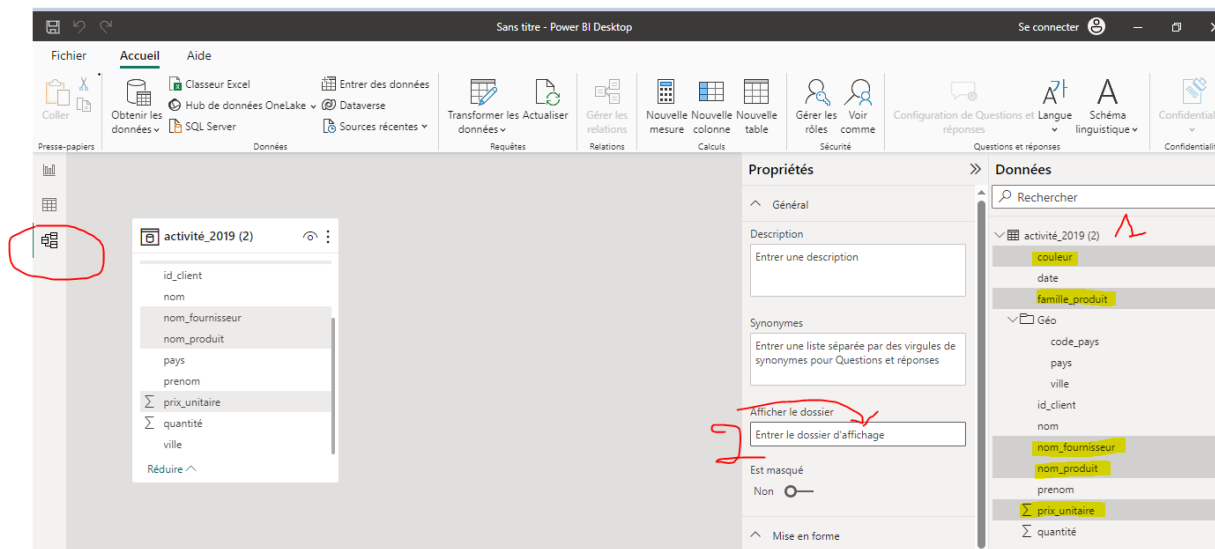
Fichier	Accueil	Transformer	Ajouter une colonne	Affichage	Outils	Aide
Fermer & appliquer	Nouvelle source	Sources récentes	Entrer des données	Paramètres de la source de données	Gérer les paramètres	Actualiser l'aperçu
						Propriétés
						Gérer
						Gérer les colonnes
						Réduire les lignes
						Fractionner la colonne
						Regrouper par
						Utiliser la première ligne pour les en-têtes
						Remplacer les valeurs

Requêtes [1]		A ^B C	id_client	A ^B C	prenom	A ^B C	nom	A ^B C	pays	A ^B C	ville
1	76	Port	Petzolt	CN							Hutou
2	81	Tiffany	Senchenko	CN							Zhen'an
3	106	Izabel	McCulloch	CN							Geshan
4	79	Dougie	Wingfield	CN							Jingzhou
5	46	Sancho	Drust	FI							Otaniemi
6	183	Konstance	Shacklady	CN							Jiaobei
7	62	Alicia	Mytton	CN							Lanzhou
8	148	Vittoria	Bimrose	CN							Xujiahe
9	46	Sancho	Drust	FI							Otaniemi

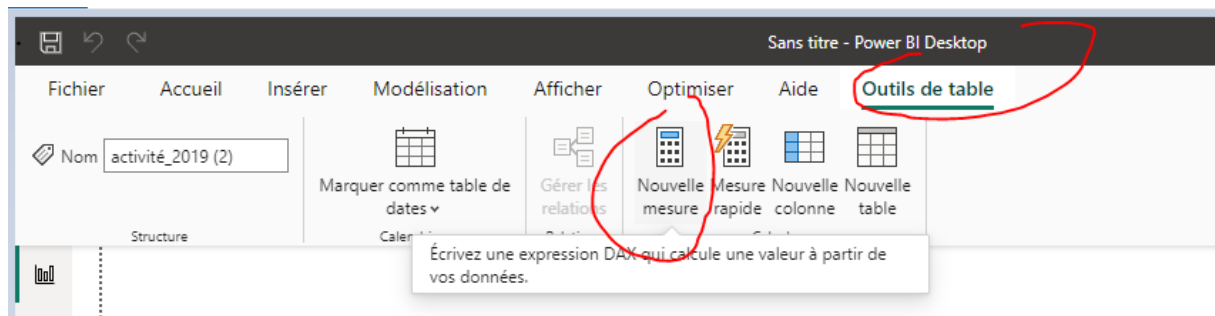
- Maintenant, nous allons valider la requête en cliquant sur l'icône 'Fermer et Appliquer'



- **Formater et Organiser les Données (Vue Modèle) :**
 - Créons un dossier '**Géo**' regroupant toutes les colonnes géographiques (code_pays, pays, ville).
 - Créons également un autre dossier '**Produit**' englobant les colonnes liées aux produits (couleur, famille_produits, nom_fournisseur, nom_produit, prix_unitaire).
 - Regroupons les colonnes liées aux clients (id_client, nom, prénom) dans le dossier '**Clients**'.

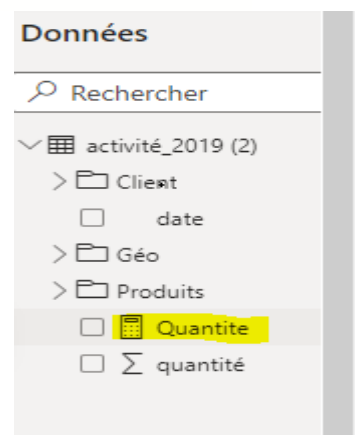
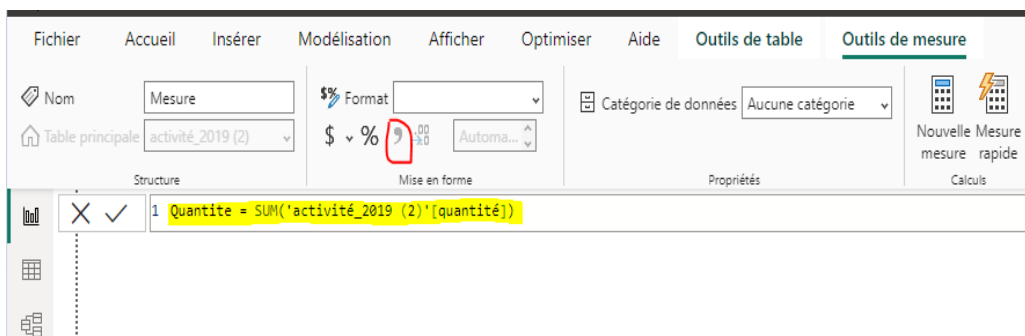


- Création de nouvelles mesures pour la quantité et le montant.



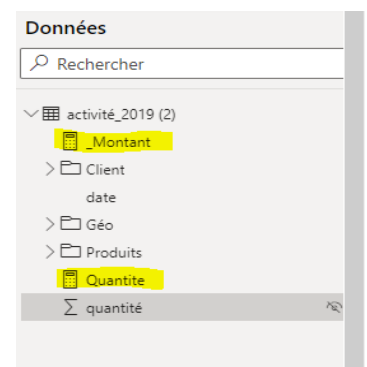
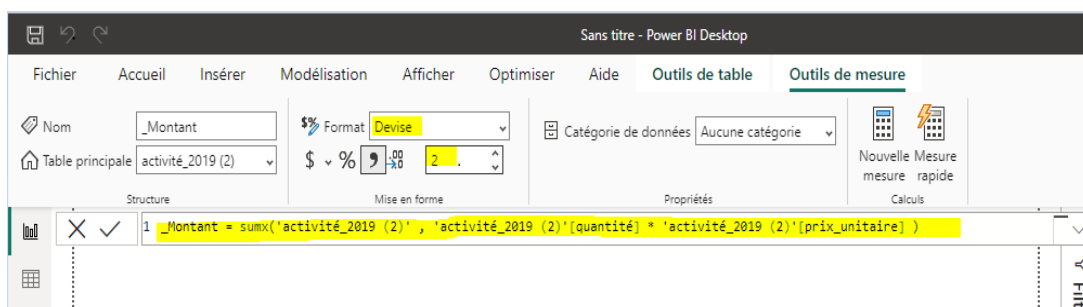
- le premier mesure La quantité

⇒ `Quantite = SUM('activité_2019 (2)'[quantité])`



- Deuxième mesure le Montant :

⇒ `_Montant = sumx('activité_2019 (2)', 'activité_2019 (2)'[quantité] * 'activité_2019 (2)'[prix_unitaire] )`



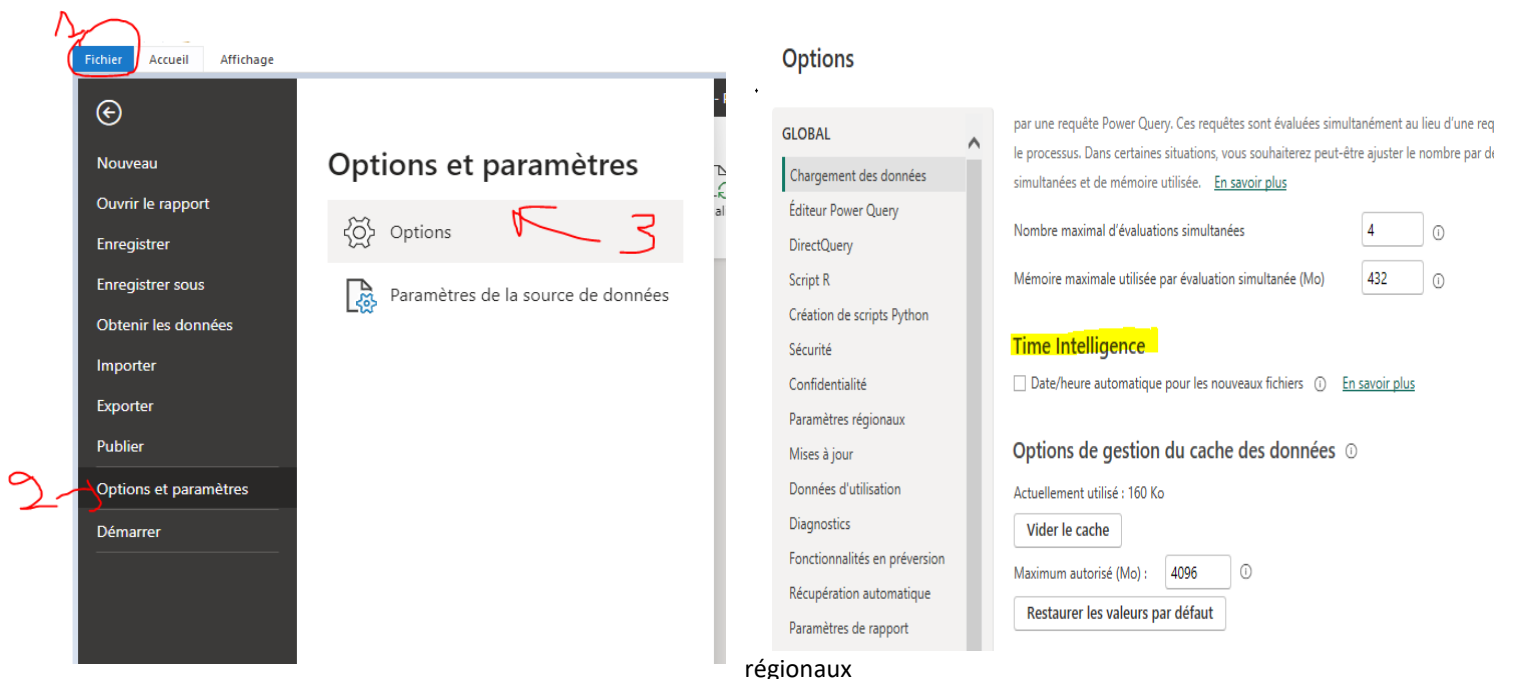
- Créons un dossier 'indicateurs' regroupant deux mesures (Quantite, Montant).



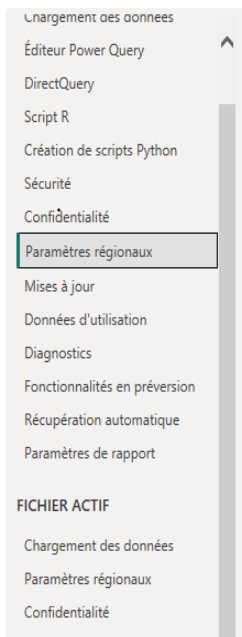
- **Maintenant, nous allons créer la table 'Datum'.**

Le modèle de données actuel (activité_2019) comporte une seule colonne temporelle, "date", qui peut présenter des lacunes dans les données transactionnelles. Afin d'améliorer la gestion temporelle, il est recommandé d'ajouter une table de temps au modèle. Cette pratique courante dans Power BI garantit une continuité temporelle, même en l'absence de transactions pour chaque jour de l'année. La création de cette table de temps peut être réalisée indépendamment avant l'utilisation de Power BI ou directement dans l'outil. L'ajout d'une table de temps enrichit le modèle de données, facilite la visualisation des tendances temporelles, et améliore la robustesse de l'analyse des données.

- Avant la création de cette table, veillez à l'ajouter à la configuration. Désactivez l'option "Time Intelligence" et activez la première option dans le "Séparateur DAX" dans les paramètres



Options



Langue de l'application

Langue utilisée dans l'interface utilisateur de Power BI Desktop, comme le ruban et les boîtes de dialogue.

Utiliser la langue d'affichage par défaut de Windows ▾

Langue du modèle

Langue utilisée lors de la comparaison de chaînes dans les données et pour créer des champs de date internes. Cela s'applique uniquement quand un rapport est d'abord créé et ne peut pas être changé sur les rapports existants.

Utiliser la langue de l'application ▾

Étapes de la requête

Spécifiez la langue à utiliser pour les noms d'étapes générés automatiquement :

☒ Utiliser la langue de l'application

☐ Toujours en anglais

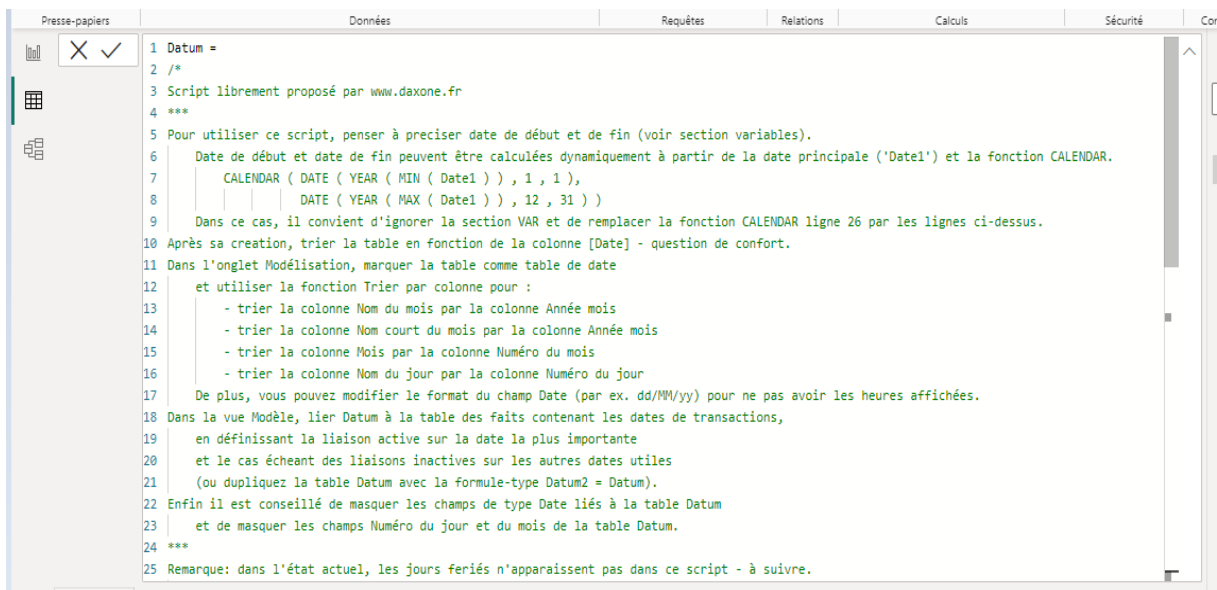
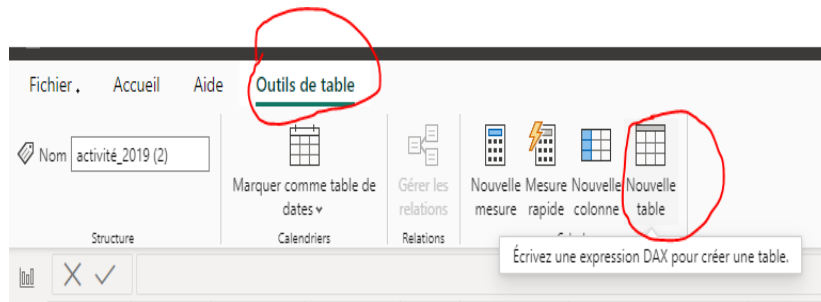
Séparateurs DAX

Spécifiez la culture à utiliser pour les séparateurs de liste et de décimale dans les expressions DAX :

☒ (Recommandé) Utiliser les séparateurs DAX standard : virgule (,) comme séparateur de liste et point (.) comme séparateur décimal

☐ Utiliser des séparateurs DAX localisés : les séparateurs de liste et de décimale sont définis par les paramètres régionaux Windows

- création de la table datum :



- voilà la table est créée

Fichier Accueil Aide Outils de table											
Presse-papiers			Données			Requêtes			Calculs		
Coller	Couper	Obtenir les données	Excel	OneLake	SQL Server	Entrer des données	Transformer les données	Actualiser les données	Gérer les relations	Nouvelle mesure	Nouvelle mesure rapide
"Mois", "M"&FORMAT([Date], "M"),											
Date	Annee	Trimestre	Número du mois	Mois	Annee mois	Nom du mois	Nom court du mois	Semaine	Semaine ISO	Annee_Sem_ISO	
01/01/2018 00:00:00	2018	T1		1 M1	201801	janvier 18	janv 18	S01	W01	2018-W01	
08/01/2018 00:00:00	2018	T1		1 M1	201801	janvier 18	janv 18	S02	W02	2018-W02	
15/01/2018 00:00:00	2018	T1		1 M1	201801	janvier 18	janv 18	S03	W03	2018-W03	
22/01/2018 00:00:00	2018	T1		1 M1	201801	janvier 18	janv 18	S04	W04	2018-W04	
29/01/2018 00:00:00	2018	T1		1 M1	201801	janvier 18	janv 18	S05	W05	2018-W05	
05/02/2018 00:00:00	2018	T1		2 M2	201802	février 18	févr 18	S06	W06	2018-W06	
12/02/2018 00:00:00	2018	T1		2 M2	201802	février 18	févr 18	S07	W07	2018-W07	
19/02/2018 00:00:00	2018	T1		2 M2	201802	février 18	févr 18	S08	W08	2018-W08	
26/02/2018 00:00:00	2018	T1		2 M2	201802	février 18	févr 18	S09	W09	2018-W09	
05/03/2018 00:00:00	2018	T1		3 M3	201803	mars 18	mars 18	S10	W10	2018-W10	
12/03/2018 00:00:00	2018	T1		3 M3	201803	mars 18	mars 18	S11	W11	2018-W11	
19/03/2018 00:00:00	2018	T1		3 M3	201803	mars 18	mars 18	S12	W12	2018-W12	
26/03/2018 00:00:00	2018	T1		3 M3	201803	mars 18	mars 18	S13	W13	2018-W13	
02/04/2018 00:00:00	2018	T2		4 M4	201804	avril 18	avr 18	S14	W14	2018-W14	
09/04/2018 00:00:00	2018	T2		4 M4	201804	avril 18	avr 18	S15	W15	2018-W15	
16/04/2018 00:00:00	2018	T2		4 M4	201804	avril 18	avr 18	S16	W16	2018-W16	
23/04/2018 00:00:00	2018	T2		4 M4	201804	avril 18	avr 18	S17	W17	2018-W17	
30/04/2018 00:00:00	2018	T2		4 M4	201804	avril 18	avr 18	S18	W18	2018-W18	
07/05/2018 00:00:00	2018	T2		5 M5	201805	mai 18	mai 18	S19	W19	2018-W19	
14/05/2018 00:00:00	2018	T2		5 M5	201805	mai 18	mai 18	S20	W20	2018-W20	

- Dans l'onglet Modélisation, marquer la table comme table de dates

Fichier Accueil Aide Outils de table											
Structure			Paramètres de la table de dates			Calculs					
North	Datum		Marquer comme table de dates	Gérer les relations	Nouvelle mesure	Nouvelle mesure rapide	Nouvelle colonne	Nouvelle table			
Date	Annee	Trimestre	Número du mois	Mois	Annee mois	Nom du mois	Nom court du mois	Semaine	Semaine ISO	Annee_Sem_ISO	
01/01/2018 00:00:00	2018	T1		1 M1	201801	janvier 18	janv 18	S01	W01	2018-W01	
08/01/2018 00:00:00	2018	T1		1 M1	201801	janvier 18	janv 18	S02	W02	2018-W02	
15/01/2018 00:00:00	2018	T1		1 M1	201801	janvier 18	janv 18	S03	W03	2018-W03	
22/01/2018 00:00:00	2018	T1		1 M1	201801	janvier 18	janv 18	S04	W04	2018-W04	
29/01/2018 00:00:00	2018	T1		1 M1	201801	janvier 18	janv 18	S05	W05	2018-W05	
05/02/2018 00:00:00	2018	T1		2 M2	201802	février 18	févr 18	S06	W06	2018-W06	

Marquer comme table de dates

Sélectionnez une colonne à utiliser pour la date. La colonne doit avoir le type de données « date » et contenir seulement des valeurs uniques. [En savoir plus](#)

Colonne de date

Date

✓ Validation réussie

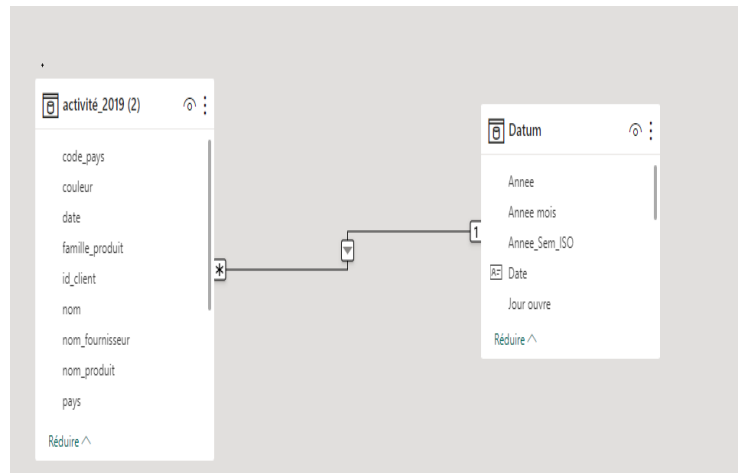
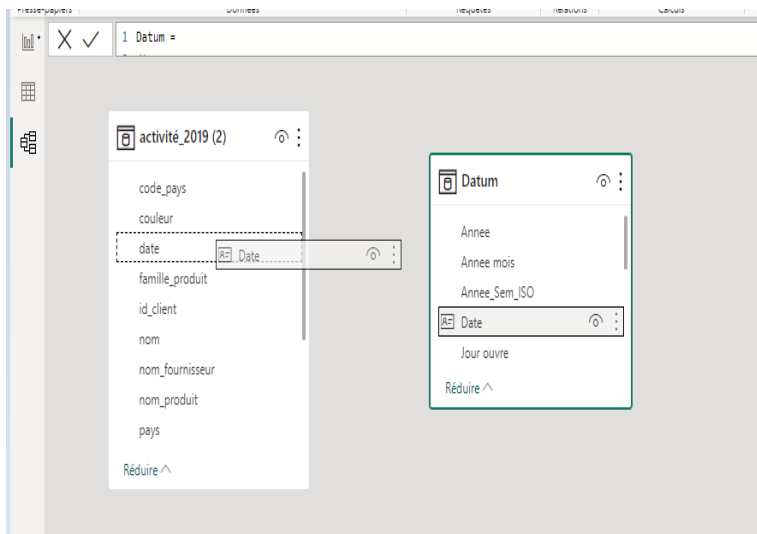
Quand vous indiquez qu'il s'agit d'une table de dates, les tables de dates intégrées qui étaient associées à cette table sont supprimées. Les visuels ou les expressions DAX qui s'y rapportent peuvent ne plus fonctionner.

[Découvrir comment corriger les visuels et les expressions DAX](#)

OK

Annuler

- **La liaison entre les deux tables**



- **Masquer la date et la quantité.**

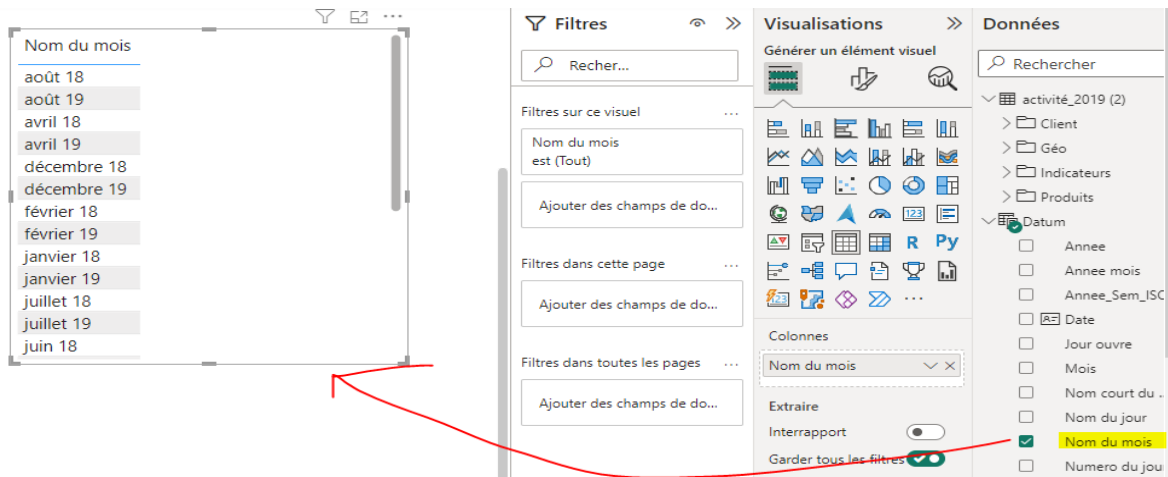


- **Tri des données**

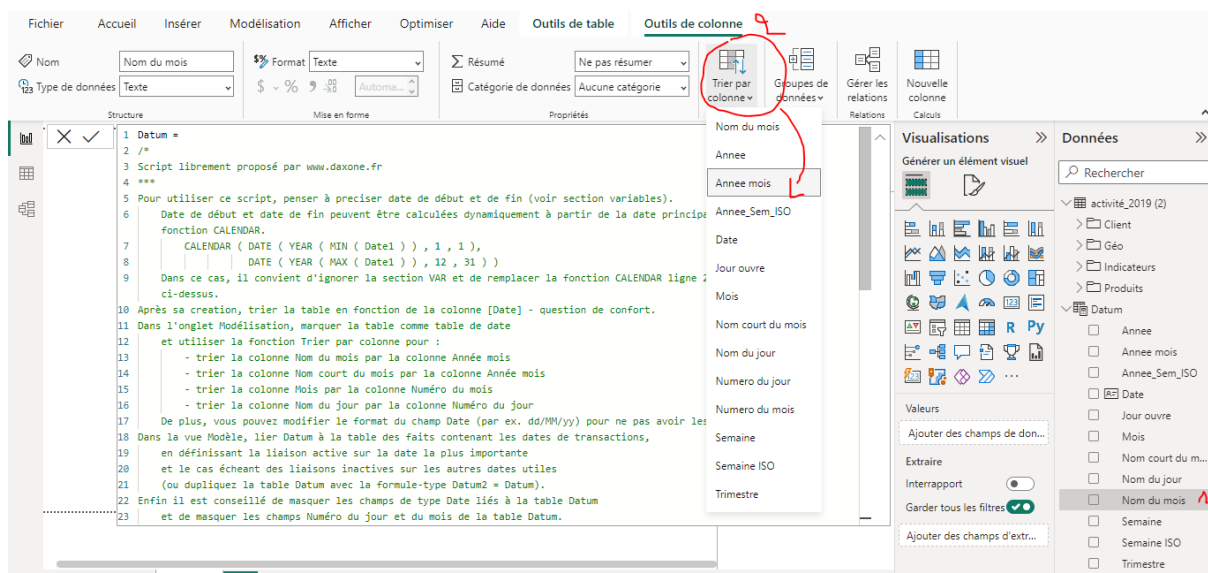
La raison pour laquelle nous effectuons ces tris réside dans le constat que, lorsqu'on place le champ "nom du mois" dans la zone de visualisation, les tris obtenus ne sont pas entièrement satisfaisants. Actuellement, le tri utilisé est alphabétique.

Avant d'utiliser pleinement cette table, nous devons donc ajuster la méthode de tri des champs en utilisant la fonction "Trier par colonne". Voici les modifications à apporter :

- Trier la colonne "Nom du mois" par la colonne "Année mois".
- Trier la colonne "Nom court du mois" par la colonne "Année mois".
- Trier la colonne "Mois" par la colonne "Numéro du mois".
- Trier la colonne "Nom du jour" par la colonne "Numéro du jour".



- Trier la colonne "Nom du mois" par la colonne "Année mois"



Nous allons appliquer la même procédure de tri par colonne aux autres champs.

- Masquer le Numéro du jour et le Numéro du mois.



- Vous pouvez modifier le format du champ Date (par ex. dd/MM/yy) pour ne pas avoir les heures affichées.

